

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO

WAMMETKA

Marketplace regional, domicilios, logística intermunicipal y gestión empresarial

Expediente técnico de la primera versión (MVP ampliado)

Versión: 1.0 **Fecha:** Julio de 2026 **Ubicación de implementación:** La Guajira, Colombia **Identidad visual:** naranja y amarillo **Estado:** documento base para validación, presupuestación, diseño y desarrollo

Documento sin código fuente. Define qué debe construirse, cómo debe operar, qué debe probarse y qué debe aprobarse antes del lanzamiento.

Control del documento

Campo	Definición
Nombre del proyecto	Wammetka
Tipo de solución	Marketplace multivendedor con entregas inmediatas, programadas e intermunicipales
Versión del producto	Primera versión / MVP ampliado
Cobertura piloto	Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar
Canales	Aplicación Android para compradores, aplicación Android para repartidores, portal web para vendedores y portal web administrativo
Colores corporativos	Naranja #F57C00, amarillo #FFC107, blanco y gris oscuro
Documento	Expediente técnico integral, sin código
Vigencia de la investigación	Información revisada a julio de 2026; verificar cambios normativos antes de contratar y lanzar

Este expediente constituye una línea base técnica y empresarial. Los porcentajes, presupuestos, tiempos y metas son hipótesis de planeación. Deben confirmarse mediante entrevistas, cotizaciones, pruebas de campo, asesoría jurídica, asesoría contable y validación con comercios y repartidores de la zona piloto.

Índice general

- Resumen ejecutivo
- Contexto regional y oportunidad
- Problema que resolverá Wammetka
- Visión, misión y objetivos
- Alcance de la primera versión
- Exclusiones de la primera versión
- Cobertura territorial del piloto
- Usuarios y partes interesadas
- Propuesta de valor
- Modelo de negocio
- Modelo de ingresos y comisiones
- Economía unitaria
- Principios de producto
- Ecosistema de aplicaciones
- Aplicación del comprador
- Portal del vendedor
- Aplicación del repartidor
- Panel administrativo ERP
- Centro de soporte y PQR
- Catálogo y categorías
- Productos, variantes e inventario
- Carrito y reglas de compra
- Ciclo de vida del pedido
- Pagos y manejo de efectivo
- Liquidaciones a comercios y repartidores
- Domicilios locales
- Logística intermunicipal
- Direcciones, GPS y referencias
- Cancelaciones, devoluciones y reembolsos
- Garantías y protección del consumidor
- Vinculación de comercios
- Vinculación de repartidores
- Roles y permisos
- Requisitos funcionales
- Reglas de negocio
- Inventario de pantallas
- Modelo de datos conceptual
- Arquitectura tecnológica recomendada

- Integraciones externas
- Operación con conectividad limitada
- Seguridad de la información
- Privacidad y tratamiento de datos
- Marco legal y regulatorio
- Experiencia de usuario e identidad visual
- Accesibilidad
- Notificaciones y comunicaciones
- Requisitos no funcionales
- Analítica e indicadores
- Prevención de fraude y abuso
- Estrategia de pruebas
- DevOps, ambientes y continuidad
- Modelo operativo del piloto
- Atención al cliente y soporte
- Plan de implementación
- Cronograma
- Equipo recomendado
- Presupuesto preliminar
- Riesgos y mitigación
- Criterios de aceptación
- Entregables del desarrollo
- Hoja de ruta posterior
- Manuales requeridos
- Backlog inicial
- Diccionario de entidades
- Glosario
- Fuentes consultadas

1. Resumen ejecutivo

Wammetka será una plataforma regional que combinará dos modelos en un mismo ecosistema: un marketplace multivendedor, semejante en concepto a los grandes portales de comercio electrónico, y un sistema de entrega inmediata y programada, semejante en concepto a las plataformas de domicilios. La diferencia será su adaptación a La Guajira: direcciones no estandarizadas, conectividad irregular, alta presencia de microempresas, uso importante de efectivo, distancias intermunicipales y necesidad de soporte local.

La primera versión no debe intentar reproducir todas las funciones de plataformas nacionales. Debe resolver de forma confiable el ciclo básico: registrar actores, publicar productos, confirmar disponibilidad, recibir pedidos, cobrar, asignar entrega, entregar con evidencia, liquidar valores y atender reclamaciones. El éxito dependerá más de la disciplina operativa que de una gran cantidad de funciones.

Resultado esperado de la primera versión

- Aplicación Android para compradores, optimizada para teléfonos de gama media y baja.
- Portal web responsivo para comercios, restaurantes y emprendimientos.
- Aplicación Android para repartidores y transportadores locales.
- Panel web administrativo con funciones de operación, configuración, soporte, conciliación y auditoría.
- Sitio web público para información, registro de aliados, términos, políticas y consulta básica.
- Backend central con base de datos, almacenamiento de imágenes, notificaciones, integraciones y trazabilidad.
- Modelo operativo probado en seis municipios del sur de La Guajira.
- Documentación, manuales, pruebas y criterios de aceptación suficientes para contratar o dirigir el desarrollo.

Decisión central de arquitectura de producto

Para controlar el costo y el riesgo, se recomienda no construir una aplicación nativa separada para vendedores en la primera versión. El vendedor operará desde un portal web responsivo que funcione en celular, tableta y computador. Las aplicaciones móviles se reservarán para comprador y repartidor, donde la experiencia, las notificaciones y la geolocalización tienen mayor importancia.

2. Contexto regional y oportunidad

La Guajira cerró 2025 con 13.162 empresas activas y el 96,8 % correspondía a microempresas, según la Cámara de Comercio de La Guajira. Este tejido empresarial es apropiado para una solución que simplifique la publicación de productos, la recepción de pedidos y el acceso a logística sin exigir inversiones tecnológicas elevadas a cada negocio.

La compra digital continúa creciendo en Colombia. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico informó COP \$26,9 billones en ventas en línea y 140,6 millones de transacciones durante el segundo trimestre de 2025. El crecimiento nacional demuestra aceptación del canal, pero Wammetka debe adaptar la experiencia al poder adquisitivo, la bancarización y la conectividad del territorio.

El DANE informó una incidencia de pobreza monetaria de 65,7 % en La Guajira para 2024. Esta realidad obliga a diseñar tarifas transparentes, permitir pagos en efectivo controlados, evitar cargos ocultos y reducir el consumo de datos. También hace necesario que las promociones se financien con reglas claras y no generen pérdidas permanentes.

MinTIC reportó inversiones superiores a COP \$116.800 millones en conectividad para La Guajira y cerca de 20.000 hogares conectados en 2025. Aunque existe avance, la plataforma debe tolerar interrupciones, latencia, uso de redes móviles y dispositivos con capacidad limitada.

Hipótesis de oportunidad

Hipótesis	Cómo validarla	Señal positiva
Los comercios desean vender digitalmente	Entrevistar y vincular comercios ancla	Al menos 60 % acepta cargar catálogo y atender pedidos
Los usuarios pagarían por conveniencia	Simular pedidos con tarifas reales	Conversión suficiente sin subsidio permanente
Existe oferta de repartidores	Convocatoria y jornadas de vinculación	Cobertura por franjas horarias en cada municipio
La entrega intermunicipal tiene demanda	Piloto de rutas fijas dos o tres días por semana	Pedidos repetidos y costo por paquete sostenible
El soporte local genera confianza	Canal de atención y encuestas posteriores	Reducción de cancelaciones y aumento de recompra

3. Problema que resolverá Wammetka

El problema central es la fragmentación del comercio regional. Muchos pedidos se gestionan por llamadas, WhatsApp o redes sociales sin catálogo actualizado, confirmación de inventario, trazabilidad, protección de pago ni evidencia de entrega. El comprador debe contactar varios negocios, el comercio no dispone de herramientas de control y el repartidor recibe instrucciones incompletas.

Causas principales

- Baja digitalización de microempresas y emprendimientos.
- Catálogos informales con precios o disponibilidad desactualizados.
- Direcciones difíciles de ubicar mediante una nomenclatura convencional.
- Escasa coordinación entre venta, pago, preparación y entrega.
- Falta de un sistema regional para pedidos intermunicipales.
- Manejo manual del efectivo y de las liquidaciones.
- Poca información para medir tiempos, reclamos, rentabilidad y demanda.
- Desconfianza frente a compras a vendedores poco conocidos.

Efectos actuales

- Pérdida de ventas por respuestas tardías o pedidos no confirmados.
- Entregas demoradas, direcciones incorrectas y costos no previstos.
- Dificultad para formalizar garantías, devoluciones y reclamaciones.
- Repartidores expuestos a rutas, cobros y responsabilidades poco claras.
- Comercios sin información consolidada de ventas, inventario y clientes.
- Consumidores que deben desplazarse o depender de contactos personales.

4. Visión, misión y objetivos

Visión

Convertir a Wammetka en la plataforma de comercio y logística regional de mayor confianza en La Guajira, capaz de conectar municipios, fortalecer negocios locales y ampliar gradualmente su cobertura sin perder cercanía operativa.

Misión de la primera versión

Facilitar que compradores, comercios y repartidores completen pedidos locales e intermunicipales con información clara, cobros verificables, seguimiento, soporte y evidencia de cada etapa.

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y poner en operación una primera versión estable de Wammetka que permita publicar, comprar, pagar, preparar, entregar, liquidar y auditar pedidos en la zona piloto de La Guajira.

Objetivos específicos

- Incorporar comercios formales y en proceso de formalización mediante un flujo de validación.
- Permitir catálogos con categorías, productos, variantes, precios, existencias y horarios.
- Gestionar pedidos inmediatos, programados, para recoger y de envío intermunicipal.
- Integrar pagos digitales y pago contra entrega con controles de conciliación.
- Asignar pedidos a repartidores y registrar estados, ubicación y evidencia de entrega.
- Generar liquidaciones comprensibles para comercios y repartidores.
- Atender PQR, cancelaciones, devoluciones, garantías y reembolsos.
- Medir operación mediante indicadores y registros de auditoría.
- Construir una base tecnológica que pueda escalar por módulos y municipios.

5. Alcance de la primera versión

Incluido

- Registro e inicio de sesión para compradores, vendedores, repartidores, soporte y administración.
- Validación de comercio y repartidor mediante documentos y revisión administrativa.
- Catálogo multivendedor con productos, servicios autorizados, variantes, imágenes, stock y horarios.
- Búsqueda, filtros, favoritos, carrito y resumen de compra.
- Pedidos inmediatos, programados, recogida en tienda e intermunicipales controlados.
- Cálculo de entrega por zonas, distancia, peso, tamaño, franja y tipo de servicio.
- Pago digital mediante pasarela y pago contra entrega.
- Asignación manual o semiautomática de repartidor.
- Seguimiento por estados y ubicación durante una entrega activa.
- Evidencia mediante PIN, firma simple o fotografía según el tipo de pedido.
- Cancelaciones, devoluciones, garantías, PQR y reembolsos con trazabilidad.
- Liquidaciones, saldos, cierres de efectivo y conciliación.
- Cupones básicos, promociones y publicaciones destacadas.
- Reportes operativos, financieros y de desempeño.
- Roles, permisos, auditoría, alertas, copias de seguridad y monitoreo.

Definición de terminado para el MVP

Una función se considerará terminada únicamente cuando esté implementada, probada, documentada, visible para el rol correcto, protegida por permisos, registrada en auditoría cuando corresponda y aprobada mediante los criterios de aceptación definidos en este expediente.

6. Exclusiones de la primera versión

- Operación simultánea en todos los municipios de La Guajira.
- Crédito directo, préstamos, compra ahora y paga después o billetera financiera propia.
- Cuenta bancaria o producto financiero administrado por Wammetka.
- Subastas de productos.
- Bodegas propias y logística nacional de gran escala.
- Optimización automática avanzada de rutas mediante inteligencia artificial.
- Entrega autónoma, drones o vehículos sin conductor.
- Contabilidad completa, nómina y recursos humanos para los comercios.
- Programa de membresía de consumidor con subsidios permanentes.
- Operación de transporte de pasajeros.
- Venta de productos prohibidos o restringidos sin un marco de cumplimiento específico.
- Aplicación iOS en el lanzamiento; se evaluará después del piloto.
- Aplicación móvil nativa para vendedores; se utilizará portal web responsivo.
- Multidioma completo en wayuunaiki; se preparará la arquitectura y se priorizarán términos críticos después de validación cultural.

7. Cobertura territorial del piloto

Municipio	Papel propuesto	Condición mínima de apertura
Albania	Nodo de comercio local y conexión con corredores cercanos	Comercios ancla, repartidores por franja y soporte de lanzamiento
Hatonuevo	Nodo operativo inicial y mercado de prueba	Coordinador local, catálogo suficiente y rutas definidas
Barrancas	Demanda urbana y conexión regional	Cobertura de domicilios y comercios de alta frecuencia
Fonseca	Centro comercial del corredor sur	Mayor densidad de comercios y capacidad de consolidación
Distracción	Cobertura complementaria	Rutas programadas y horarios limitados al inicio
San Juan del Cesar	Mercado de mayor amplitud del corredor	Equipo de captación, soporte y repartidores suficientes

Criterios para activar una zona

- Al menos 15 comercios aprobados, con cinco comercios de alta frecuencia.
- Cobertura mínima de repartidores para almuerzo, tarde y noche.
- Tabla de tarifas aprobada y probada en rutas reales.
- Canal de soporte disponible durante el horario operativo.
- Mapas de barrios, puntos de referencia y zonas restringidas.
- Procedimiento para efectivo, incidentes y devoluciones.
- Capacitación completada y simulacro de pedidos aprobado.

8. Usuarios y partes interesadas

Actor	Objetivo	Responsabilidad principal
Comprador	Encontrar y recibir productos o servicios	Entregar información correcta, pagar y confirmar recepción
Comercio vendedor	Publicar y vender	Mantener precios, disponibilidad, calidad y tiempos de preparación
Restaurante	Atender pedidos inmediatos	Confirmar, preparar y empacar conforme a estándares
Repartidor	Recoger y entregar	Cumplir ruta, estados, evidencia y manejo de efectivo
Transportador intermunicipal	Mover paquetes entre municipios	Custodia, manifiesto y entrega a punto o receptor
Administrador	Gobernar la plataforma	Configuración, control, auditoría y toma de decisiones
Soporte	Resolver incidencias	Comunicar, documentar y escalar casos
Finanzas	Conciliar y liquidar	Revisar pagos, comisiones, reembolsos y cierres
Operaciones	Coordinar pedidos	Asignar, monitorear, intervenir y medir
Aliados externos	Proveer servicios	Cumplir niveles de servicio e integraciones

9. Propuesta de valor

Para compradores

- Oferta local reunida en un solo canal.
- Información clara de precios, disponibilidad y tiempos.
- Entrega inmediata, programada, para recoger o intermunicipal.
- Múltiples métodos de pago.
- Seguimiento y soporte local.
- Protección mediante evidencia, reclamaciones y políticas visibles.

Para comercios

- Canal digital de ventas sin construir una plataforma propia.
- Catálogo, pedidos, inventario básico, clientes y reportes.
- Acceso a repartidores y rutas intermunicipales.
- Liquidaciones y comisiones transparentes.
- Promociones y posicionamiento dentro del marketplace.
- Capacitación y soporte de incorporación.

Para repartidores y transportadores

- Ofertas de servicio organizadas.
- Valor estimado antes de aceptar.
- Ruta, datos de recogida y entrega.
- Evidencia y soporte ante incidentes.
- Historial de ganancias y liquidaciones.
- Reglas visibles de desempeño, seguridad y tratamiento de datos.

Para la región

- Mayor circulación de ingresos dentro de los municipios.
- Digitalización progresiva de microempresas.
- Datos para mejorar logística y oferta.
- Visibilidad de productos locales y artesanías.
- Conexión comercial entre municipios.

10. Modelo de negocio

Wammetka operará como plataforma de intermediación tecnológica y coordinación logística. No debe presentarse automáticamente como vendedor de todos los productos. La interfaz, los comprobantes y los contratos deben identificar claramente quién vende, quién entrega y qué responsabilidad asume cada parte, sin desconocer las obligaciones que la ley atribuya a la plataforma.

Componente	Descripción
Marketplace B2C	Comercios venden a consumidores
Marketplace C2C controlado	Personas publican productos permitidos con validación y límites
B2B básico	Comercios compran insumos o servicios de otros aliados
Logística local	Repartidores realizan recogida y entrega dentro del municipio
Logística intermunicipal	Rutas programadas, puntos aliados o transportadores
Servicios ERP	Catálogo, inventario, clientes, reportes y promociones
Publicidad interna	Posicionamiento destacado identificado como promoción

11. Modelo de ingresos y comisiones

Las siguientes tasas son parámetros preliminares ya definidos para la investigación. No deben configurarse como valores irreversibles. Deben validarse por categoría, ticket promedio, costo de soporte, tasa de cancelación y costo logístico.

Modalidad	Comisión preliminar	Aplicación
Comercio con entrega propia	7 %	Sobre la base de comisión definida; el comercio gestiona la entrega
Comercio con repartidor de Wammetka	15 %	Sobre la base de comisión definida; la tarifa de domicilio se calcula aparte
Marketplace publicación estándar	8 %	Venta de productos con despacho no inmediato
Marketplace publicación destacada	12 %	Sustituye la tarifa estándar y otorga mayor visibilidad; no se suma al 8 %

Otras fuentes futuras

- Suscripción comercial por funciones avanzadas.
- Publicidad identificada y segmentada.
- Servicios de fotografía y carga de catálogo.
- Integraciones contables y multi-sucursal.
- Tarifa por coordinación intermunicipal.
- Capacitación y acompañamiento empresarial.

Reglas de transparencia

- Mostrar al comercio la comisión antes de aceptar las condiciones.
- Mostrar al comprador todos los cargos antes de confirmar.
- Separar subtotal, impuestos, entrega, servicio, descuento y total.
- No modificar una comisión de forma retroactiva.
- Generar liquidación descargable por periodo.
- Registrar promociones financiadas por Wammetka, comercio o ambas partes.

12. Economía unitaria

Cada pedido debe analizarse de manera individual. Un alto volumen de pedidos no garantiza sostenibilidad si la comisión no cubre el costo variable de pagos, soporte, promociones, fraude, reembolsos y logística subsidiada.

Fórmula de contribución por pedido

Contribución del pedido = ingreso por comisión + ingreso por servicio + margen logístico - costo de pasarela - incentivo - subsidio - costo variable de soporte - pérdida esperada por fraude y reembolso.

Variable	Qué medir	Decisión
Ticket promedio	Valor promedio por categoría y municipio	Define viabilidad de comisión
Costo de entrega	Pago al repartidor más costos variables	Define tarifa mínima
Tasa de cancelación	Pedidos cancelados sobre creados	Ajusta confirmación e incentivos
Costo de pago	Costo real del proveedor	Decide quién lo absorbe
Promoción	Descuento financiado por parte	Evita subsidio indefinido
Soporte	Minutos y costo por incidencia	Prioriza automatización y capacitación
Reembolso y fraude	Pérdida mensual por tipo	Define controles y reservas

13. Principios de producto

- Simplicidad antes que cantidad de funciones.
- Transparencia de precio, tiempos, responsabilidades y estados.
- Tolerancia a conectividad limitada y dispositivos modestos.
- Seguridad y privacidad desde el diseño.
- Trazabilidad de cada acción sensible.
- Operación humana asistida por tecnología durante el piloto.
- Configuración por municipio sin duplicar sistemas.
- No depender exclusivamente de mapas para ubicar una dirección.
- Medir antes de automatizar.
- No lanzar una función sin soporte, reglas y procedimiento de excepción.

14. Ecosistema de aplicaciones

Componente	Usuarios	Tecnología recomendada	Prioridad
App comprador	Consumidores	Flutter Android	Crítica
Portal vendedor	Comercios y restaurantes	Web responsiva / PWA	Crítica
App repartidor	Repartidores y transportadores	Flutter Android	Crítica
Panel administrativo	Administración, operaciones, finanzas y soporte	Web responsiva	Crítica
Sitio público	Visitantes y aliados	Web ligera	Alta
Servicios backend	Todos los canales	API modular, procesos en segundo plano y base de datos	Crítica

Todos los canales deben usar el mismo catálogo de estados, reglas de negocio y datos. No se debe replicar lógica crítica de forma independiente en cada aplicación.

15. Aplicación del comprador

Funciones principales

- Registro por teléfono y verificación de código.
- Inicio de sesión, recuperación y cierre de sesiones.
- Selección de municipio, zona y dirección.
- Exploración por comercios, categorías, promociones y cercanía.
- Búsqueda por producto, comercio, marca o categoría.
- Filtros por precio, disponibilidad, entrega y calificación.
- Detalle de comercio y producto.
- Favoritos e historial.
- Carrito compatible con reglas de vendedor y entrega.
- Resumen de compra con cargos completos.
- Selección de método de pago.
- Seguimiento del pedido y contacto protegido.
- Confirmación mediante PIN cuando aplique.
- Calificación, PQR, cancelación, devolución y garantía.
- Gestión de perfil, direcciones, privacidad y notificaciones.

Decisiones de diseño

- Permitir compra sin exigir demasiados datos iniciales.
- Solicitar documento únicamente cuando sea necesario para facturación, verificación o prevención de fraude.
- Guardar varias direcciones con referencia, foto opcional y ubicación GPS.
- Mostrar una estimación de entrega como rango, no como promesa absoluta.
- Permitir repetir pedidos con validación de precios y disponibilidad.

16. Portal del vendedor

Funciones principales

- Registro del negocio y carga de documentos.
- Gestión de sucursales, horarios, zonas y responsables.
- Catálogo, imágenes, variantes, precios e inventario.
- Activación o pausa de productos y establecimiento.
- Recepción, aceptación o rechazo de pedidos.
- Tiempo de preparación y marcación como listo.
- Impresión o visualización de comprobante operativo.
- Promociones, cupones y publicación destacada.
- Historial de ventas, cancelaciones, reclamos y devoluciones.
- Saldos, comisiones, descuentos, retenciones y liquidaciones.
- Reportes y exportaciones.
- Usuarios internos con permisos por sucursal.

Controles obligatorios

- No publicar sin precio y categoría.
- Impedir inventario negativo salvo configuración autorizada.
- Exigir motivo al rechazar o cancelar.
- Registrar quién cambió precio, estado o stock.
- Alertar pedidos sin respuesta.
- Suspender temporalmente comercios con incumplimientos críticos.

17. Aplicación del repartidor

Funciones principales

- Registro, validación de identidad y documentación del vehículo.
- Estado disponible, ocupado, pausa o fuera de servicio.
- Visualización de oferta con origen, destino aproximado, distancia, tipo y pago estimado.
- Aceptación o rechazo dentro de un tiempo definido.
- Navegación hacia comercio y comprador.
- Confirmación de llegada, recogida y entrega.
- Registro de novedades y tiempos de espera.
- Manejo de efectivo y saldo por consignar.
- Evidencia mediante PIN, foto o firma simple.
- Historial de servicios, ganancias, descuentos y liquidaciones.
- Botón de ayuda e incidente.
- Políticas, capacitación y documentos vigentes.

Seguridad del repartidor

- Ocultar datos personales innecesarios antes de aceptar.
- Usar comunicación enmascarada cuando el proveedor lo permita.
- Definir zonas y horarios restringidos.
- Permitir reportar ruta insegura o dirección no localizable.
- Registrar incidentes sin obligar a continuar una entrega riesgosa.
- No penalizar automáticamente sin revisión cuando exista evidencia de fuerza mayor.

18. Panel administrativo ERP

Módulos

Módulo	Alcance de V1
Operación	Pedidos en tiempo real, estados, asignación, intervención y alertas
Comercios	Validación, contratos, sucursales, catálogo y desempeño
Repartidores	Validación, documentos, disponibilidad, saldos y desempeño
Catálogo	Categorías, atributos, marcas, moderación y productos restringidos
Finanzas	Pagos, comisiones, saldos, liquidaciones, efectivo y conciliación
Soporte	PQR, conversaciones, evidencias, SLA y escalamiento
Marketing	Cupones, campañas, banners y publicaciones destacadas
Configuración	Municipios, zonas, tarifas, horarios, impuestos y reglas
Seguridad	Roles, permisos, sesiones, bloqueos, auditoría y alertas
Analítica	KPIs, exportaciones y tableros básicos

Principio administrativo

Una acción que modifique dinero, identidad, estado contractual, pedido o acceso debe registrar usuario, fecha, valor anterior, valor nuevo, motivo y evidencia cuando corresponda.

19. Centro de soporte y PQR

El soporte debe ser un módulo operativo, no una bandeja informal de mensajes. Cada caso tendrá número, categoría, prioridad, responsable, plazo, evidencias, comunicaciones, resolución y trazabilidad.

Prioridad	Ejemplos	Meta inicial de primera respuesta
Crítica	Riesgo de seguridad, cobro duplicado, accidente, fraude activo	15 minutos en horario operativo
Alta	Pedido no entregado, producto faltante, efectivo no conciliado	30 minutos
Media	Demora, calidad, devolución, documento pendiente	4 horas
Baja	Consulta general, actualización de datos, sugerencia	1 día hábil

Categorías mínimas

- Pedido y entrega.
- Pago y cobro.
- Producto, calidad o cantidad.
- Cancelación.
- Devolución y garantía.
- Comercio.
- Repartidor.
- Cuenta y privacidad.
- Fraude o suplantación.
- Problema técnico.
- Solicitud legal o de autoridad.

20. Catálogo y categorías

Categorías recomendadas para el piloto

- Restaurantes y comidas rápidas.
- Supermercados, tiendas y minimercados.
- Farmacias y cuidado personal con restricciones aplicables.
- Panaderías y repostería.
- Papelerías.
- Ferreterías.
- Ropa y calzado.
- Artesanías y productos regionales.
- Tecnología y accesorios permitidos.
- Repuestos y accesorios para motos y vehículos.
- Hogar y decoración.
- Servicios locales previamente autorizados.

Categorías que requieren política especial

- Medicamentos y productos sanitarios.
- Alimentos que requieren cadena de frío.
- Productos de alto valor.
- Productos usados.
- Artículos para menores.
- Servicios en domicilio.
- Productos voluminosos o pesados.
- Bienes con garantía técnica.

Productos prohibidos en V1

- Armas, municiones y explosivos.
- Drogas ilegales y sustancias controladas.
- Productos falsificados o robados.
- Fauna, flora o bienes de tráfico ilegal.
- Contenido sexual explícito.
- Productos sin trazabilidad sanitaria cuando sea exigible.
- Servicios ilegales, discriminatorios o peligrosos.

21. Productos, variantes e inventario

Dato	Obligatorio	Regla
Nombre	Sí	Claro, sin mayúsculas abusivas ni afirmaciones engañosas
Descripción	Sí	Características, cantidad, condiciones y exclusiones
Categoría	Sí	Determina atributos y reglas
Precio	Sí	Mayor que cero; historial de cambios
Impuestos	Según caso	Configurados por responsable contable
Imágenes	Sí	Propias o autorizadas; calidad mínima y moderación
Stock	Sí para productos	Control por sucursal
Variantes	Opcional	Talla, color, presentación u otra dimensión
Tiempo de preparación	Sí para inmediato	Rango por producto o comercio
Peso y dimensiones	Sí para envío	Usados para tarifa y restricciones
Garantía	Según producto	Condiciones visibles antes de comprar
Tipo de entrega	Sí	Inmediata, programada, recogida o intermunicipal

Inventario

- Reservar stock al confirmar el pedido.
- Liberar la reserva al cancelar o vencer el pago.
- Registrar ajustes con motivo.
- Alertar bajo inventario.
- Permitir inventario ilimitado únicamente para servicios o productos configurados.
- Evitar venta cruzada de inventario entre sucursales sin autorización.

22. Carrito y reglas de compra

- En V1, el carrito debe contener productos de un solo comercio para pedidos inmediatos.
- Para marketplace no inmediato, se puede permitir un carrito multivendedor únicamente si el checkout separa entregas, costos y responsabilidades; se recomienda posponerlo hasta estabilizar el piloto.
- El sistema debe validar precio, stock, horario, zona y método de pago antes de confirmar.
- Los descuentos no pueden reducir el total por debajo de las reglas configuradas.
- Los productos con restricciones no se mezclarán con pedidos incompatibles.
- El comprador verá sustituciones permitidas o no permitidas para productos de supermercado.
- El pedido programado debe reservar una franja y mostrar condiciones de modificación.

23. Ciclo de vida del pedido

Estado	Responsable	Significado
Borrador	Comprador	Carrito aún no confirmado
Pendiente de pago	Sistema/comprador	Espera confirmación del proveedor de pago
Creado	Sistema	Pedido registrado correctamente
Pendiente de aceptación	Comercio	El comercio debe revisar
Aceptado	Comercio	Disponibilidad confirmada
En preparación	Comercio	Pedido en elaboración o empaque
Listo para recoger	Comercio	Puede asignarse o presentarse el repartidor
Repartidor asignado	Operación	Servicio aceptado
Recogido	Repartidor	Custodia transferida
En camino	Repartidor	Traslado hacia destino
Llegó al destino	Repartidor	Espera recepción
Entregado	Repartidor/comprador	Evidencia aprobada
Cerrado	Sistema	Sin incidencias pendientes
Cancelado	Actor autorizado	Pedido detenido con motivo
En disputa	Soporte	Existe reclamación
Reembolsado	Finanzas	Reintegro completado

Reglas de estados

- No permitir saltos sin autorización.
- Guardar fecha y actor de cada transición.
- Registrar motivo en rechazo, cancelación, devolución y ajuste.
- No marcar entregado sin evidencia.
- No liquidar al comercio mientras exista bloqueo financiero.
- Permitir intervención manual con doble control para cambios financieros.

24. Pagos y manejo de efectivo

Métodos de pago de V1

- Pasarela de pago para tarjetas y PSE u opciones que ofrezca el proveedor seleccionado.
- Enlace de pago generado por soporte o comercio solo bajo flujo controlado.
- Pago contra entrega en efectivo para zonas y usuarios habilitados.
- Transferencia manual únicamente como contingencia documentada, no como flujo principal.

Controles de pago digital

- No confiar en la pantalla del usuario; confirmar mediante webhook o consulta al proveedor.
- Usar identificador único e idempotencia para evitar cobros duplicados.
- Registrar estado pendiente, aprobado, rechazado, expirado, reversado y reembolsado.
- Conciliar diariamente transacciones de la plataforma con el proveedor.
- No almacenar números completos de tarjeta ni datos sensibles de autenticación.

Controles de efectivo

- Definir límite de efectivo por repartidor.
- Registrar monto a cobrar antes de la recogida.
- Confirmar monto recibido y cambio entregado.
- Generar saldo por consignar.
- Bloquear nuevas asignaciones cuando exceda el límite.
- Realizar cierre y evidencia de consignación.
- Investigar diferencias con trazabilidad.

25. Liquidaciones a comercios y repartidores

Liquidación del comercio

La liquidación debe mostrar pedido por pedido: subtotal, impuestos cuando correspondan, descuentos, comisión, tarifa de pago, ajustes, reembolsos, retenciones aplicables, saldo anterior y valor neto.

Liquidación del repartidor

La liquidación debe mostrar servicio, tarifa base, distancia, espera, incentivos, ajustes, efectivo recaudado, consignaciones, sanciones aprobadas y valor neto. Ninguna deducción debe aplicarse sin concepto y evidencia.

Frecuencia recomendada

- Comercios: semanal durante el piloto, con corte definido.
- Repartidores: semanal o dos veces por semana según manejo de efectivo.
- Casos en disputa: retener únicamente el valor necesario, no toda la liquidación.
- Conciliación: diaria para pagos y semanal para cierres formales.

26. Domicilios locales

Componentes de tarifa

- Tarifa base por municipio y zona.
- Distancia calculada o rango geográfico.
- Peso y volumen.
- Tiempo de espera excedido.
- Franja nocturna, festiva o de alta demanda cuando esté autorizada.
- Zona rural o acceso especial.
- Entrega de alto valor o manejo especial.

Asignación de repartidor

Durante el piloto se recomienda una asignación semiautomática. El sistema sugerirá repartidores por disponibilidad, cercanía, vehículo, efectivo y desempeño, pero operaciones podrá intervenir. La asignación completamente automática debe esperar datos históricos suficientes.

Prueba de entrega

- PIN de cuatro a seis dígitos para pedidos normales.
- Fotografía del paquete en el punto autorizado cuando no hay receptor.
- Firma simple para pedidos empresariales o de alto valor.
- Nombre del receptor y relación con el comprador cuando sea tercero.
- Fecha, hora y ubicación aproximada.

27. Logística intermunicipal

La entrega intermunicipal no debe operar como un domicilio inmediato. Se recomienda usar rutas y ventanas programadas con puntos aliados, consolidación y manifiesto de paquetes.

Flujo recomendado

1. El comercio prepara y etiqueta el pedido.
2. Un recolector lleva el paquete al punto de consolidación.
3. El operador registra peso, estado y manifiesto.
4. El transportador realiza la ruta programada.
5. El punto receptor confirma llegada.
6. Se asigna última milla o el comprador recoge.
7. Se registra evidencia y cierre.

Datos del manifiesto

- Código de envío.
- Origen y destino.
- Remitente y receptor.
- Contenido declarado sin datos excesivos.
- Peso, dimensiones y valor declarado.
- Cantidad de bultos.
- Condiciones especiales.
- Cadena de custodia.
- Incidencias.

Límites de V1

- Rutas predefinidas, no cualquier origen y destino.
- Días y horarios publicados.
- Tamaños y pesos máximos.
- Productos prohibidos o incompatibles.
- Valor declarado máximo sin seguro adicional.
- Entrega estimada por ventana, no por minuto.

28. Direcciones, GPS y referencias

Wammetka debe aceptar que una dirección útil en La Guajira puede requerir más que calle y número. El modelo de dirección será compuesto y verificable.

Campo	Uso
Municipio	Cobertura y tarifa
Zona o corregimiento	Regla operativa
Barrio o comunidad	Búsqueda y agrupación
Dirección escrita	Información formal disponible
Punto GPS	Aproximación cartográfica
Referencia	Descripción de cómo llegar
Foto opcional	Fachada o punto visible con consentimiento
Nota de voz opcional	Orientación cuando la escritura no es suficiente
Teléfono alternativo	Contingencia de contacto
Instrucción de entrega	Portería, vecino, horario u otra condición

Privacidad de ubicación

- Mostrar al repartidor solo durante el servicio.
- No usar ubicación para publicidad sin autorización independiente.
- Permitir eliminar direcciones guardadas.
- Conservar trazas de entrega según política de retención.
- No mostrar ubicación exacta de compradores a comercios cuando no sea necesaria.

29. Cancelaciones, devoluciones y reembolsos

Cancelaciones

Momento	Regla propuesta
Antes de aceptación	Cancelación sin cargo salvo costos ya causados y comunicados
Después de aceptación	Evaluar preparación, producto y logística
Después de recogida	Solo por causa justificada; puede existir costo logístico
Demora grave	Permitir soporte y solución proporcional
Producto no disponible	Comercio cancela con motivo; reembolso automático cuando sea posible

Devoluciones

- Solicitar motivo y evidencia proporcional.
- Definir si requiere recogida.
- Registrar condición del producto.
- Separar devolución por retracto, calidad, error o garantía.
- No exigir evidencia imposible o excesiva.
- Informar plazo y medio de reembolso.

Reembolsos

- Preferir el mismo medio de pago cuando sea técnicamente posible.
- Registrar valor, causa, responsable y referencia del proveedor.
- Permitir reembolso total o parcial.
- Notificar al comprador.
- Bloquear doble reembolso mediante idempotencia y conciliación.

30. Garantías y protección del consumidor

La interfaz debe identificar al vendedor, describir el producto, mostrar precio total, costos de entrega, condiciones, tiempo estimado, canales de reclamación y reglas de retracto o reversión cuando correspondan. Las políticas no pueden reducir derechos reconocidos por la ley.

Funciones de cumplimiento

- Resumen del pedido antes de confirmar.
- Acceso permanente a términos y condiciones.
- Identificación y contacto del vendedor.
- Historial descargable o consultable.
- Canal de PQR visible.
- Registro de aceptación de términos por versión.
- Proceso de garantía con evidencias y plazos.
- Proceso de reversión de pago cuando sea aplicable.
- Información clara sobre retracto y excepciones.

31. Vinculación de comercios

Etapas

1. Pre-registro.
2. Validación de identidad y representación.
3. Revisión de actividad y categoría.
4. Aceptación contractual y políticas.
5. Configuración de cuenta bancaria o medio de liquidación.
6. Creación de sucursal, horarios y zonas.
7. Carga y revisión de catálogo.
8. Capacitación.
9. Pedido de prueba.
10. Activación.

Documentos orientativos

- Documento del titular o representante.
- RUT cuando corresponda.
- Matrícula mercantil o soporte de formalización cuando aplique.
- Certificación bancaria o medio autorizado de liquidación.
- Permisos sanitarios o sectoriales cuando sean exigibles.
- Autorización de marca e imágenes.
- Contrato o aceptación electrónica de condiciones.

Estados del comercio

- Pre-registrado.
- En revisión.
- Requiere corrección.
- Aprobado sin publicar.
- Activo.
- Pausado.
- Suspendido.
- Cerrado.

32. Vinculación de repartidores

Etapas

1. Registro de datos.
2. Validación de identidad.
3. Carga de licencia y documentos del vehículo cuando correspondan.
4. Revisión de antecedentes dentro del marco legal.
5. Aceptación de modalidad contractual y políticas.
6. Afiliación y cumplimiento de seguridad social según modalidad y reglamentación vigente.
7. Capacitación y evaluación.
8. Registro de medio de pago.
9. Prueba operativa.
10. Activación.

Documentos y controles

- Documento de identidad.
- Licencia de conducción cuando aplique.
- SOAT y revisión técnico-mecánica cuando aplique.
- Propiedad o autorización de uso del vehículo.
- Fotografía de perfil.
- Contacto de emergencia.
- Cuenta o medio de liquidación.
- Aceptaciones contractuales y autorizaciones de datos.
- Vencimientos y alertas automáticas.

La relación con repartidores debe ser diseñada con asesoría laboral. La Ley 2466 de 2025 reconoce modalidades dependiente e independiente para plataformas de reparto y establece obligaciones diferenciadas. A julio de 2026 existía actividad reglamentaria; el modelo final debe validarse antes del lanzamiento.

33. Roles y permisos

Rol	Permisos principales	Restricciones
Comprador	Comprar, pagar, seguir y reclamar	No ve datos internos ni de otros usuarios
Vendedor propietario	Administrar negocio, usuarios y finanzas	Solo sus comercios y sucursales
Vendedor operador	Catálogo y pedidos	Sin cambios contractuales ni bancarios
Repartidor	Servicios asignados, estados y ganancias	No ve pedidos ajenos
Operaciones	Asignar y monitorear pedidos	Sin modificar liquidaciones cerradas
Soporte	PQR y comunicaciones	Datos financieros limitados
Finanzas	Conciliar, liquidar y reembolsar	Reembolso alto requiere aprobación
Administrador	Configuración y control	Acciones críticas auditadas
Auditor	Consulta y exportación	Solo lectura

Principios de acceso

- Mínimo privilegio.
- Separación de funciones.
- Autenticación reforzada para roles internos.
- Caducidad de sesiones.
- Revisión trimestral de permisos.
- Baja inmediata de usuarios desvinculados.
- No compartir cuentas.

34. Requisitos funcionales

La siguiente matriz constituye el núcleo contractual del alcance. La prioridad crítica debe estar completa para el piloto. La prioridad alta puede entrar en la primera versión si no compromete la fecha, la estabilidad o el presupuesto.

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-001	Identidad y cuenta	Registrar comprador mediante teléfono	Crítica	El usuario recibe código, valida y crea cuenta sin duplicados.
RF-002	Identidad y cuenta	Iniciar sesión y cerrar sesión	Crítica	Las sesiones se crean y revocan correctamente.
RF-003	Identidad y cuenta	Recuperar acceso	Crítica	El usuario recupera acceso mediante un canal verificado.
RF-004	Identidad y cuenta	Gestionar perfil	Alta	Puede actualizar datos no restringidos y ver historial de cambios sensibles.
RF-005	Identidad y cuenta	Gestionar consentimiento	Crítica	Se registra versión, fecha, finalidad y canal.
RF-006	Identidad y cuenta	Eliminar o solicitar cierre de cuenta	Alta	Se aplica flujo de verificación, retención legal y anonimización.
RF-007	Identidad y cuenta	Detectar cuenta duplicada	Alta	El sistema alerta y evita identidades inconsistentes.
RF-008	Identidad y cuenta	Administrar dispositivos y sesiones	Alta	El usuario visualiza y cierra sesiones activas.
RF-009	Direcciones y cobertura	Crear dirección compuesta	Crítica	Guarda municipio, zona, texto, GPS y referencia.
RF-010	Direcciones y cobertura	Adjuntar foto o nota de voz opcional	Alta	Se almacena con consentimiento y límites de tamaño.
RF-011	Direcciones y cobertura	Validar cobertura	Crítica	Informa si existe entrega y tarifa antes del checkout.
RF-012	Direcciones y cobertura	Guardar varias direcciones	Alta	Permite nombre, predeterminada y eliminación.
RF-013	Direcciones y cobertura	Detectar zona restringida	Crítica	Impide pedido o lo envía a validación manual.
RF-014	Catálogo y búsqueda	Listar comercios por municipio	Crítica	Solo muestra activos y dentro de horario o claramente cerrados.
RF-015	Catálogo y búsqueda	Buscar productos y comercios	Crítica	Devuelve resultados relevantes y tolera errores simples.
RF-016	Catálogo y búsqueda	Filtrar resultados	Alta	Precio, categoría, entrega, calificación y disponibilidad.

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-017	Catálogo y búsqueda	Ver detalle de comercio	Crítica	Muestra identidad, horario, políticas, calificación y cobertura.
RF-018	Catálogo y búsqueda	Ver detalle de producto	Crítica	Muestra precio, variantes, descripción, disponibilidad y entrega.
RF-019	Catálogo y búsqueda	Gestionar favoritos	Media	Agrega y elimina productos o comercios.
RF-020	Catálogo y búsqueda	Moderación de catálogo	Crítica	Administración aprueba, rechaza o suspende publicaciones.
RF-021	Catálogo y búsqueda	Historial de precios	Alta	Registra cambios y actor.
RF-022	Carrito y checkout	Agregar, editar y quitar productos	Crítica	Recalcula disponibilidad y total.
RF-023	Carrito y checkout	Aplicar variantes y notas	Crítica	La selección queda asociada al ítem.
RF-024	Carrito y checkout	Validar carrito de un comercio	Crítica	Evita mezcla incompatible en entrega inmediata.
RF-025	Carrito y checkout	Aplicar cupón	Alta	Valida vigencia, usuario, comercio y mínimo.
RF-026	Carrito y checkout	Elegir tipo de entrega	Crítica	Muestra opciones permitidas y costo.
RF-027	Carrito y checkout	Elegir horario programado	Alta	Reserva franja disponible.
RF-028	Carrito y checkout	Mostrar resumen completo	Crítica	Subtotal, descuento, entrega, servicio, impuestos y total.
RF-029	Carrito y checkout	Confirmar aceptación de términos	Crítica	Registra versión antes de crear pedido.
RF-030	Pedidos	Crear pedido único	Crítica	No duplica por reintento.
RF-031	Pedidos	Notificar pedido al comercio	Crítica	Alerta en portal y canal de respaldo.
RF-032	Pedidos	Aceptar o rechazar pedido	Crítica	Registra tiempo y motivo.
RF-033	Pedidos	Actualizar tiempo de preparación	Alta	Informa al comprador y operaciones.
RF-034	Pedidos	Marcar pedido listo	Crítica	Habilita recogida o asignación.
RF-035	Pedidos	Consultar historial	Crítica	Muestra estados, valores y documentos.
RF-036	Pedidos	Repetir pedido	Media	Revalida precios, productos y cobertura.
RF-037	Pedidos	Intervenir pedido desde operaciones	Crítica	Acción auditada y motivo obligatorio.

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-038	Pagos	Crear intento de pago	Crítica	Usa referencia única y monto validado.
RF-039	Pagos	Confirmar pago por webhook	Crítica	Valida firma y evita duplicado.
RF-040	Pagos	Registrar pago rechazado o expirado	Crítica	Informa y permite nuevo intento seguro.
RF-041	Pagos	Aceptar pago contra entrega	Crítica	Solo para usuarios, zonas y montos habilitados.
RF-042	Pagos	Reembolsar total o parcial	Crítica	Registra aprobación, referencia y resultado.
RF-043	Pagos	Conciliar transacciones	Crítica	Compara sistema y proveedor con diferencias.
RF-044	Pagos	Gestionar contingencia de pago	Alta	No marca pagado sin confirmación.
RF-045	Logística local	Calcular tarifa	Crítica	Aplica reglas por zona, distancia y condiciones.
RF-046	Logística local	Sugerir repartidor	Crítica	Filtra disponibilidad, vehículo, efectivo y zona.
RF-047	Logística local	Asignar manualmente	Crítica	Operaciones selecciona y registra motivo si cambia sugerencia.
RF-048	Logística local	Aceptar servicio	Crítica	Repartidor confirma dentro del plazo.
RF-049	Logística local	Registrar llegada y recogida	Crítica	Fecha, hora y ubicación aproximada.
RF-050	Logística local	Compartir ubicación en entrega activa	Alta	Solo durante la ruta y con frecuencia controlada.
RF-051	Logística local	Registrar espera	Alta	Mide tiempo y posible ajuste.
RF-052	Logística local	Confirmar entrega con PIN o evidencia	Crítica	No permite cierre sin método configurado.
RF-053	Logística local	Reportar incidencia	Crítica	Categoría, descripción, evidencia y soporte.
RF-054	Intermunicipal	Crear envío intermunicipal	Alta	Valida ruta, ventana, peso y producto.
RF-055	Intermunicipal	Generar etiqueta	Alta	Código único legible y datos mínimos.
RF-056	Intermunicipal	Crear manifiesto	Alta	Agrupar paquetes y cadena de custodia.
RF-057	Intermunicipal	Registrar transferencia de custodia	Alta	Actor, fecha, lugar y evidencia.
RF-058	Intermunicipal	Confirmar llegada a punto	Alta	Actualiza estado y notifica.
RF-059	Intermunicipal	Asignar última milla o recogida	Alta	Elige opción configurada.

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-060	Vendedor	Registrar negocio y sucursal	Crítica	Flujo de revisión y estados.
RF-061	Vendedor	Gestionar usuarios internos	Alta	Invitar, asignar rol y revocar.
RF-062	Vendedor	Crear y editar producto	Crítica	Validaciones de categoría y datos obligatorios.
RF-063	Vendedor	Gestionar stock	Crítica	Ajustes con motivo y alertas.
RF-064	Vendedor	Pausar comercio o producto	Crítica	Efecto inmediato en disponibilidad.
RF-065	Vendedor	Ver ventas y pedidos	Crítica	Filtros y exportación básica.
RF-066	Vendedor	Consultar liquidaciones	Crítica	Desglose verificable.
RF-067	Vendedor	Crear promoción	Alta	Requiere vigencia, presupuesto y reglas.
RF-068	Repartidor	Registrar documentación	Crítica	Valida campos y vencimientos.
RF-069	Repartidor	Cambiar disponibilidad	Crítica	Solo recibe ofertas cuando está habilitado.
RF-070	Repartidor	Ver oferta con pago estimado	Crítica	Información suficiente sin exponer datos innecesarios.
RF-071	Repartidor	Navegar a origen y destino	Crítica	Abre ruta y referencias.
RF-072	Repartidor	Registrar efectivo	Crítica	Muestra cobro, recibido y saldo.
RF-073	Repartidor	Consultar ganancias	Crítica	Detalle por servicio y periodo.
RF-074	Repartidor	Reportar seguridad	Alta	Canal prioritario y no penalización automática.
RF-075	Administración y soporte	Dashboard operativo	Crítica	Pedidos activos, atrasos e incidencias.
RF-076	Administración y soporte	Gestionar comercios	Crítica	Aprobar, corregir, pausar y suspender.
RF-077	Administración y soporte	Gestionar repartidores	Crítica	Documentos, estados, bloqueos y saldos.
RF-078	Administración y soporte	Configurar zonas y tarifas	Crítica	Versionado, vigencia y simulación.
RF-079	Administración y soporte	Gestionar PQR	Crítica	Número, SLA, responsable y resolución.
RF-080	Administración y soporte	Gestionar cupones	Alta	Presupuesto, límites y financiador.
RF-081	Administración y soporte	Gestionar roles y permisos	Crítica	Mínimo privilegio y auditoría.
RF-082	Administración y soporte	Consultar auditoría	Crítica	Filtros por actor, entidad, fecha y acción.

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-083	Administración y soporte	Exportar reportes	Alta	CSV/XLSX o PDF según reporte.
RF-084	Administración y soporte	Gestionar contenido legal	Crítica	Publicar versiones y registrar aceptación.
RF-085	Finanzas	Calcular comisión por pedido	Crítica	Usa regla vigente al momento de confirmar.
RF-086	Finanzas	Generar liquidación de comercio	Crítica	Detalle y saldo neto.
RF-087	Finanzas	Generar liquidación de repartidor	Crítica	Detalle de servicios, efectivo y ajustes.
RF-088	Finanzas	Cerrar periodo	Crítica	Evita cambios sin reapertura autorizada.
RF-089	Finanzas	Registrar ajuste financiero	Crítica	Motivo, soporte y aprobación.
RF-090	Finanzas	Conciliar efectivo	Crítica	Saldo por repartidor y consignaciones.
RF-091	Finanzas	Bloquear saldo en disputa	Alta	Solo valor afectado.
RF-092	Notificaciones y comunicación	Enviar notificación push	Crítica	Estados principales y acciones necesarias.
RF-093	Notificaciones y comunicación	Enviar correo transaccional	Alta	Comprobantes, políticas y liquidaciones.
RF-094	Notificaciones y comunicación	Enviar SMS o WhatsApp de respaldo	Alta	Solo eventos configurados y con consentimiento aplicable.
RF-095	Notificaciones y comunicación	Configurar preferencias	Alta	Separa transaccional de marketing.
RF-096	Notificaciones y comunicación	Registrar entrega de mensaje	Alta	Estado y reintentos.

35. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-001	Un pedido inmediato solo puede contener productos de un comercio.
RN-002	El comercio debe responder dentro del tiempo configurado; de lo contrario el pedido se escala o cancela.
RN-003	La comisión aplicable queda congelada al confirmar el pedido.
RN-004	La tarifa de domicilio debe mostrarse antes de confirmar.
RN-005	No se permite entrega en zona no habilitada sin autorización de operaciones.
RN-006	El stock se reserva al confirmar y se libera al cancelar o expirar.
RN-007	Un pago no se considera aprobado por una captura del usuario.
RN-008	Todo webhook de pago debe validarse y procesarse de forma idempotente.
RN-009	Un pedido no puede marcarse entregado sin PIN o evidencia configurada.
RN-010	El repartidor no puede aceptar nuevos pedidos si supera el límite de efectivo.
RN-011	El comercio puede pausar su tienda, pero debe terminar pedidos activos.
RN-012	Todo rechazo o cancelación requiere motivo.
RN-013	Los ajustes financieros requieren evidencia y permisos.
RN-014	Una liquidación cerrada no se modifica; se crea ajuste posterior.
RN-015	Las promociones tienen presupuesto, vigencia y financiador.
RN-016	La publicación destacada reemplaza la comisión estándar, no se suma.
RN-017	Los datos de ubicación del comprador solo se muestran durante la operación necesaria.
RN-018	Los usuarios internos usan autenticación reforzada.
RN-019	Los documentos vencidos pueden bloquear asignaciones o ventas según riesgo.
RN-020	El comercio es responsable de disponibilidad, precio y descripción, sin excluir obligaciones de la plataforma.
RN-021	El pedido programado solo puede seleccionarse en franjas con capacidad.
RN-022	Las rutas intermunicipales operan con calendario y límites publicados.
RN-023	Un paquete intermunicipal debe tener etiqueta y cadena de custodia.
RN-024	No se transportan productos prohibidos o incompatibles.
RN-025	El comprador debe aprobar sustituciones cuando la categoría lo requiera.
RN-026	El reembolso usa el mismo medio cuando sea posible y se concilia.
RN-027	Las PQR críticas generan alerta inmediata.

ID	Regla
RN-028	La suspensión de un usuario debe indicar causa, duración y mecanismo de revisión.
RN-029	No se utilizará un dato personal para una finalidad no autorizada.
RN-030	Los registros de auditoría no son editables por usuarios operativos.
RN-031	La aplicación no debe depender de conexión permanente para conservar una acción iniciada.
RN-032	Los reintentos no pueden duplicar pedidos, cobros ni mensajes críticos.
RN-033	Los precios y cargos se expresan en pesos colombianos.
RN-034	El usuario ve el total antes de confirmar y no puede cambiar después sin aprobación.
RN-035	Una devolución debe asociarse al pedido y a productos específicos.
RN-036	La garantía no se procesa como una cancelación genérica.
RN-037	Los productos usados deben identificarse claramente.
RN-038	Los artículos de alto valor pueden exigir verificación adicional.
RN-039	La cuenta bancaria de un comercio no se cambia sin verificación reforzada.
RN-040	Una acción administrativa crítica puede requerir doble aprobación.

36. Inventario de pantallas

Canal	Pantalla	Prioridad
Comprador	Splash y actualización obligatoria	Crítica
Comprador	Bienvenida y permisos	Alta
Comprador	Registro por teléfono	Crítica
Comprador	Verificación de código	Crítica
Comprador	Inicio de sesión	Crítica
Comprador	Recuperación	Crítica
Comprador	Selección de municipio	Crítica
Comprador	Inicio y promociones	Crítica
Comprador	Categorías	Crítica
Comprador	Resultados de búsqueda	Crítica
Comprador	Filtros	Alta
Comprador	Detalle de comercio	Crítica
Comprador	Detalle de producto	Crítica
Comprador	Selección de variante	Crítica
Comprador	Carrito	Crítica
Comprador	Direcciones	Crítica
Comprador	Editar dirección y GPS	Crítica
Comprador	Tipo y franja de entrega	Crítica
Comprador	Método de pago	Crítica
Comprador	Resumen y confirmación	Crítica
Comprador	Pago pendiente	Crítica
Comprador	Pedido confirmado	Crítica
Comprador	Seguimiento	Crítica
Comprador	Contacto y ayuda	Alta
Comprador	PIN de entrega	Crítica
Comprador	Calificación	Alta
Comprador	Historial de pedidos	Crítica
Comprador	Detalle histórico	Crítica
Comprador	Cancelar pedido	Crítica
Comprador	PQR y devolución	Crítica
Comprador	Favoritos	Media
Comprador	Perfil y preferencias	Alta
Comprador	Privacidad y cuenta	Alta
Vendedor	Inicio de sesión	Crítica
Vendedor	Dashboard	Crítica
Vendedor	Pedidos nuevos	Crítica
Vendedor	Detalle de pedido	Crítica
Vendedor	Preparación y listo	Crítica
Vendedor	Historial	Crítica

Canal	Pantalla	Prioridad
Vendedor	Catálogo	Crítica
Vendedor	Crear/editar producto	Crítica
Vendedor	Variantes e inventario	Crítica
Vendedor	Promociones	Alta
Vendedor	Sucursales y horarios	Crítica
Vendedor	Usuarios internos	Alta
Vendedor	Ventas y reportes	Alta
Vendedor	Liquidaciones	Crítica
Vendedor	Perfil y documentos	Crítica
Vendedor	Soporte	Alta
Repartidor	Registro y documentos	Crítica
Repartidor	Validación pendiente	Crítica
Repartidor	Inicio y disponibilidad	Crítica
Repartidor	Oferta de servicio	Crítica
Repartidor	Detalle y aceptación	Crítica
Repartidor	Ruta a comercio	Crítica
Repartidor	Confirmar recogida	Crítica
Repartidor	Ruta a comprador	Crítica
Repartidor	Confirmar entrega	Crítica
Repartidor	Registrar efectivo	Crítica
Repartidor	Novedad e incidente	Crítica
Repartidor	Ganancias	Crítica
Repartidor	Liquidaciones	Alta
Repartidor	Documentos y vencimientos	Alta
Repartidor	Ayuda y seguridad	Alta
Administración	Inicio de sesión reforzado	Crítica
Administración	Dashboard operativo	Crítica
Administración	Mapa/lista de pedidos activos	Crítica
Administración	Detalle e intervención de pedido	Crítica
Administración	Comercios y validación	Crítica
Administración	Repartidores y validación	Crítica
Administración	Catálogo y moderación	Crítica
Administración	Zonas y tarifas	Crítica
Administración	Pagos y conciliación	Crítica
Administración	Liquidaciones	Crítica
Administración	PQR	Crítica
Administración	Cupones y campañas	Alta
Administración	Roles y permisos	Crítica
Administración	Auditoría	Crítica
Administración	Configuración legal	Crítica
Administración	Reportes	Alta

37. Modelo de datos conceptual

El modelo debe ser relacional para las transacciones principales. Las imágenes, documentos y evidencias se almacenarán en un servicio de objetos, mientras la base de datos conservará metadatos, permisos y referencias.

Entidad	Propósito
Usuario	Identidad general y estado
Perfil comprador	Preferencias y datos de compra
Comercio	Entidad vendedora
Sucursal	Ubicación, horario y operación
Usuario de comercio	Relación y rol
Repartidor	Perfil operativo
Vehículo	Datos y documentos
Documento	Archivo, tipo, vigencia y verificación
Dirección	Texto, GPS, referencia y zona
Municipio	Cobertura principal
Zona	Polígono, tarifa y restricciones
Categoría	Jerarquía y atributos
Producto	Publicación principal
Variante	Combinación comercial
Imagen de producto	Archivo y orden
Inventario	Existencia por sucursal y variante
Ajuste de inventario	Movimiento y motivo
Carrito	Selección temporal
Ítem de carrito	Producto, cantidad y precio estimado
Pedido	Cabecera transaccional
Ítem de pedido	Producto, cantidad, precio y condiciones
Historial de estado	Trazabilidad del pedido
Pago	Intento y estado
Reembolso	Valor, causa y proveedor
Tarifa de entrega	Regla versionada
Servicio de entrega	Asignación y recorrido
Oferta de entrega	Propuesta a repartidor
Ubicación de entrega	Trazas controladas
Evidencia	PIN, foto, firma o documento
Envío intermunicipal	Ruta y paquete
Manifiesto	Agrupación y custodia
Comisión	Regla y vigencia
Liquidación	Corte y saldo
Detalle de liquidación	Pedidos y ajustes
Movimiento de efectivo	Cobro, consignación o diferencia
Cupón	Reglas y presupuesto
Campaña	Contenido y segmentación

Entidad	Propósito
Calificación	Puntuación y comentario
PQR	Caso y SLA
Mensaje de soporte	Conversación y adjuntos
Notificación	Canal, plantilla y estado
Consentimiento	Finalidad, versión y evidencia
Rol	Conjunto de permisos
Permiso	Acción autorizada
Auditoría	Actor, acción y cambio
Configuración	Parámetros versionados

Relaciones esenciales

- Un comercio tiene una o varias sucursales.
- Una sucursal administra productos e inventario.
- Un pedido pertenece a un comprador, un comercio y una sucursal.
- Un pedido contiene uno o varios ítems con copia de precio y condiciones.
- Un pedido puede tener varios intentos de pago y reembolsos.
- Un pedido puede generar un servicio de entrega local o un envío intermunicipal.
- Una liquidación agrupa movimientos de un comercio o repartidor.
- Una PQR se relaciona con pedido, pago, comercio, repartidor o cuenta.

38. Arquitectura tecnológica recomendada

La recomendación para la primera versión es un monolito modular bien estructurado, no microservicios completos. Esto reduce complejidad operativa y permite separar dominios de forma lógica para extraerlos en el futuro si el volumen lo exige.

Capa	Recomendación	Motivo
Aplicaciones móviles	Flutter para Android	Un solo equipo y experiencia consistente
Web vendedor y administración	Framework web moderno con diseño responsivo	Uso desde celular y computador
Backend	API modular en TypeScript/NestJS o tecnología equivalente	Estructura, validación y ecosistema empresarial
Base de datos	PostgreSQL administrado	Transacciones, consistencia y geodatos
Caché y sesiones	Redis o servicio equivalente	Rendimiento, bloqueo y colas ligeras
Archivos	Almacenamiento de objetos compatible con S3	Imágenes, documentos y evidencias
Procesos asíncronos	Cola de mensajes administrada	Notificaciones, conciliación y tareas
Mapas	Proveedor con geocodificación y rutas	Ubicación y distancia
Observabilidad	Logs centralizados, métricas y alertas	Diagnóstico y SLA
Infraestructura	Nube con regiones y servicios administrados	Escalabilidad y continuidad

Módulos de backend

- Identidad y acceso.
- Comercios y sucursales.
- Catálogo e inventario.
- Carrito y pedidos.
- Pagos y reembolsos.
- Logística local.
- Intermunicipal.
- Comisiones y liquidaciones.
- Marketing.
- Soporte y PQR.
- Notificaciones.
- Auditoría y configuración.
- Analítica operacional.

Decisiones que deben evitarse

- Crear microservicios antes de tener equipo de plataforma.
- Duplicar bases de datos por aplicación.
- Guardar archivos pesados dentro de la base transaccional.
- Depender de un único proveedor sin plan de exportación.

- Usar reglas financieras solo en el frontend.
- Permitir cambios directos en producción sin despliegue controlado.

39. Integraciones externas

Integración	Uso	Requisito de selección
Pasarela de pagos	Cobro, devolución y conciliación	Disponibilidad en Colombia, webhooks, seguridad y costos claros
Mapas y geocodificación	Ubicación, distancia y ruta	Cobertura regional y control de costos
Notificaciones push	Estados y alertas	Entrega confiable y métricas
Correo	Comprobantes y documentos	Reputación, plantillas y trazabilidad
SMS/WhatsApp	Respaldo y soporte	Consentimiento, plantillas y costo
Facturación electrónica	Documentos tributarios	Cumplimiento DIAN e integración documentada
Verificación de identidad	Comercios, repartidores y alto riesgo	Protección de datos, evidencia y costo
Analítica	Eventos de producto	Privacidad y exportación
Soporte	Canales y tickets	SLA, historial y roles

Criterios contractuales

- Propiedad y exportación de datos.
- Disponibilidad y soporte.
- Ubicación y subencargados de datos.
- Plan de salida.
- Precios por volumen.
- Límites y tiempos de respuesta.
- Seguridad y notificación de incidentes.
- Ambiente de pruebas.

40. Operación con conectividad limitada

Estrategias

- Comprimir imágenes antes de subir.
- Cargar primero texto y luego imágenes.
- Cachear catálogo reciente.
- Guardar borradores de formularios.
- Reintentar acciones idempotentes.
- Mostrar estado sin conexión y pendiente de sincronización.
- Evitar videos automáticos.
- Reducir frecuencia de ubicación cuando no es necesaria.
- Mantener un canal de respaldo para eventos críticos.

Datos que pueden funcionar temporalmente sin conexión

- Catálogo visitado recientemente.
- Detalle de un pedido activo.
- Formulario de evidencia pendiente.
- Cambio de estado local con cola y sello de tiempo.
- Listado de direcciones guardadas.
- Manual y contactos de emergencia.

Datos que requieren confirmación del servidor

- Pago aprobado.
- Disponibilidad y stock final.
- Asignación definitiva.
- Cambio de comisión o tarifa.
- Reembolso.
- Cierre de liquidación.
- Cambio de permisos.

41. Seguridad de la información

Controles mínimos

- Cifrado HTTPS/TLS en todas las comunicaciones.
- Contraseñas con hash robusto cuando se utilicen.
- Códigos de verificación con expiración y límite de intentos.
- Autenticación multifactor para personal interno.
- Tokens de sesión revocables y rotación.
- Control de acceso por rol y recurso.
- Validación de entrada y protección contra ataques comunes.
- Gestión segura de secretos.
- Copias de seguridad cifradas.
- Logs protegidos y sin datos sensibles innecesarios.
- Pruebas de vulnerabilidad antes de lanzamiento.
- Plan de respuesta a incidentes.

Riesgos prioritarios

- Toma de cuenta.
- Cambio fraudulento de cuenta bancaria.
- Cobro duplicado.
- Manipulación de comisión o total.
- Falsificación de evidencia.
- Acceso indebido a ubicación.
- Carga de archivos maliciosos.
- Abuso de cupones.
- Suplantación de comercio o repartidor.
- Exposición de documentos.

Clasificación de datos

Nivel	Ejemplos	Tratamiento
Público	Nombre comercial, catálogo público	Acceso abierto controlado
Interno	Configuración operativa, métricas agregadas	Solo personal autorizado
Confidencial	Direcciones, teléfonos, contratos, liquidaciones	Cifrado y acceso por necesidad
Altamente sensible	Documentos de identidad, datos financieros, ubicación activa	Acceso restringido, registro y retención mínima

42. Privacidad y tratamiento de datos

Wammetka debe aplicar la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas vigentes. La plataforma será responsable o encargada según la actividad y deberá definirlo contractualmente.

Principios aplicables

- Finalidad específica.
- Libertad y autorización cuando corresponda.
- Veracidad y calidad.
- Transparencia.
- Acceso y circulación restringida.
- Seguridad.
- Confidencialidad.
- Minimización y retención limitada.

Documentos y funciones

- Política de tratamiento de datos.
- Avisos de privacidad por canal.
- Autorizaciones diferenciadas.
- Registro de consentimientos.
- Canal para conocer, actualizar, rectificar y suprimir.
- Inventario de bases de datos.
- Contratos con encargados.
- Evaluación de impacto para ubicación y biometría.
- Procedimiento de incidentes y notificación.
- Calendario de retención y eliminación.

Marketing

Las comunicaciones transaccionales necesarias para un pedido deben separarse de la publicidad. El usuario debe poder retirar autorización de marketing sin perder mensajes esenciales del servicio.

43. Marco legal y regulatorio

Esta sección orienta el diseño, pero no reemplaza concepto jurídico. Antes del piloto se debe realizar una revisión formal del modelo de intermediación, responsabilidades, contratos, tributación, transporte, trabajo de repartidores y categorías reguladas.

Tema	Norma o referencia principal	Implicación
Protección al consumidor	Ley 1480 de 2011 y Ley 2439 de 2024	Información previa, retracto, reversión, PQR y obligaciones de comercio electrónico
Protección de datos	Ley 1581 de 2012 y reglamentación	Autorización, derechos, seguridad y tratamiento
Mensajes de datos	Ley 527 de 1999	Validez de comunicaciones y aceptación electrónica
Facturación electrónica	Normativa DIAN vigente	Definir quién factura y cómo se integra
Trabajo en plataformas	Ley 2466 de 2025 y reglamentación	Modalidades, seguridad social, riesgos y transparencia algorítmica
Comercio y empresa	Código de Comercio, registro mercantil y tributación	Constitución, matrícula y obligaciones
Propiedad intelectual	Normas de autor, marcas y software	Licencias, imágenes, marca y propiedad del código
Alimentos y salud	Normas sanitarias aplicables	Validación de comercios y manipulación
Transporte y tránsito	Normas según vehículo y operación	Documentos, seguros y responsabilidades

Contratos y políticas requeridos

- Términos y condiciones del comprador.
- Contrato o condiciones del vendedor.
- Contrato o condiciones del repartidor según modalidad.
- Política de privacidad y tratamiento.
- Política de cookies.
- Política de devoluciones, retracto y garantías.
- Política de productos prohibidos.
- Política de pagos y reembolsos.
- Política de contenido y propiedad intelectual.
- Reglamento de promociones y cupones.
- Acuerdos con proveedores tecnológicos.
- Manual de PQR y atención de autoridades.

Facturación

La DIAN exige RUT actualizado, habilitación, software de facturación y elementos de firma o mecanismos vigentes según el modo elegido. Wammetka debe definir con asesor contable si factura su comisión y servicio, mientras cada comercio factura el bien o servicio vendido, o si existe otra estructura permitida. Esta definición afecta el checkout, los documentos y la conciliación.

44. Experiencia de usuario e identidad visual

Paleta

Uso	Color	Código
Primario	Naranja Wammetka	#F57C00
Secundario	Amarillo Wammetka	#FFC107
Texto principal	Gris oscuro	#2B2B2B
Fondo cálido	Crema claro	#FFF8E1
Fondo general	Blanco	#FFFFFF
Éxito	Verde accesible	#2E7D32
Error	Rojo accesible	#C62828

Reglas visuales

- Usar naranja para acciones primarias y elementos de marca.
- Usar amarillo para destacados, etiquetas y acentos, no para texto pequeño sobre blanco.
- Usar gris oscuro para lectura.
- No depender únicamente del color para indicar estado.
- Mantener botones grandes y separación suficiente.
- Evitar pantallas saturadas.
- Mostrar precio y acción principal por encima del pliegue.
- Conservar iconografía consistente.

Personalidad de marca

- Cercana.
- Ágil.
- Regional.
- Confiable.
- Clara.
- Respetuosa con la diversidad cultural.

Uso cultural

La inclusión de elementos Wayuu debe validarse con personas y organizaciones conocedoras. No se deben copiar patrones, símbolos o palabras sin comprensión, autorización y contexto. El wayuunaiki puede incorporarse de forma gradual con revisión lingüística profesional.

45. Accesibilidad

- Contraste mínimo conforme a WCAG 2.2 nivel AA como meta.
- Texto ampliable sin perder contenido.
- Etiquetas para lectores de pantalla.
- Orden lógico de navegación.
- Áreas táctiles de al menos 44 por 44 puntos equivalentes.
- Mensajes de error claros y asociados al campo.
- No usar solo color, vibración o sonido.
- Subtítulos o transcripción para contenido audiovisual.
- Navegación por teclado en portales web.
- Pruebas con usuarios de distintas edades y experiencia digital.

46. Notificaciones y comunicaciones

Evento	Comprador	Comercio	Repartidor	Operaciones
Pedido creado	Sí	Sí	No	Sí
Pedido aceptado o rechazado	Sí	Sí	No	Sí
Pedido listo	Sí	Sí	Sí si asignado	Sí
Repartidor asignado	Sí	Sí	Sí	Sí
Recogido	Sí	Sí	Sí	Sí
Llegada al destino	Sí	No	Sí	Opcional
Entregado	Sí	Sí	Sí	Sí
Pago rechazado	Sí	Opcional	No	Sí
PQR crítica	Sí	Según caso	Según caso	Sí
Liquidación disponible	No	Sí	Sí	Finanzas

Reglas

- No enviar publicidad como si fuera notificación operativa.
- Evitar mensajes repetidos por reintentos.
- Registrar canal y estado.
- Permitir preferencias.
- Usar plantillas versionadas y lenguaje claro.
- No incluir datos sensibles en notificaciones de pantalla bloqueada.

47. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Meta
RNF-001	Disponibilidad	99,5 % mensual durante piloto, excluyendo mantenimientos anunciados
RNF-002	Rendimiento	95 % de respuestas comunes del backend por debajo de 2 segundos en condiciones normales
RNF-003	Inicio móvil	Pantalla útil en menos de 4 segundos en dispositivo objetivo y red estable
RNF-004	Conectividad	Tolerar pérdida temporal sin duplicar acciones
RNF-005	Escalabilidad	Aumentar capacidad horizontal del backend y procesos asíncronos
RNF-006	Consistencia	Transacciones financieras y de stock con integridad
RNF-007	Idempotencia	Pedidos, pagos, reembolsos y webhooks no se duplican
RNF-008	Seguridad	Cumplir controles OWASP aplicables
RNF-009	Privacidad	Minimización, retención y derechos de titulares
RNF-010	Auditoría	100 % de acciones críticas registradas
RNF-011	Respaldo	Copias automáticas y restauración probada
RNF-012	RPO	Pérdida máxima objetivo de 15 minutos para datos transaccionales
RNF-013	RTO	Recuperación objetivo de 4 horas en incidente mayor
RNF-014	Compatibilidad móvil	Android vigente y al menos dos versiones anteriores definidas en proyecto
RNF-015	Compatibilidad web	Navegadores modernos en móvil y escritorio
RNF-016	Accesibilidad	Meta WCAG 2.2 AA para flujos principales
RNF-017	Observabilidad	Logs, métricas, trazas y alertas de servicios críticos
RNF-018	Mantenibilidad	Arquitectura modular, documentación y pruebas automatizadas
RNF-019	Localización	Formato es-CO, moneda COP, fechas y teléfonos colombianos
RNF-020	Archivos	Compresión, antivirus y límites de tamaño
RNF-021	Retención	Políticas configurables por tipo de dato
RNF-022	Soporte	Identificador de correlación para incidentes
RNF-023	Despliegue	Rollback documentado y automatizado cuando sea posible
RNF-024	Ambientes	Desarrollo, pruebas, preproducción y producción separados
RNF-025	Calidad	Cero defectos críticos abiertos al lanzamiento

ID	Atributo	Meta
RNF-026	Carga	Prueba con al menos tres veces el volumen esperado inicial
RNF-027	Ubicación	Frecuencia adaptativa para reducir batería y datos
RNF-028	Notificaciones	Reintentos con control y no duplicación
RNF-029	Exportación	Datos operativos exportables por roles autorizados
RNF-030	Continuidad de proveedor	Plan de salida para pagos, mapas, mensajería y nube

48. Analítica e indicadores

Embudo del comprador

- Usuarios activos.
- Búsquedas.
- Vista de producto.
- Adición al carrito.
- Inicio de checkout.
- Pedido creado.
- Pago aprobado.
- Pedido completado.
- Recompra a 30 días.

Indicadores operativos

KPI	Definición	Meta piloto orientativa
Aceptación de comercio	Pedidos aceptados / pedidos enviados	Mayor a 90 %
Cancelación total	Pedidos cancelados / pedidos creados	Menor a 8 %
Entrega a tiempo	Entregas dentro de ventana / completadas	Mayor a 85 %
Tiempo de aceptación	Mediana desde creación a aceptación	Menor a 5 minutos en inmediato
Tiempo de preparación	Mediana por categoría	Medido y dentro de promesa
Tasa de PQR	Casos / pedidos completados	Menor a 5 %
Recompra	Compradores que repiten en 30 días	Mayor a 25 % tras estabilización
Conciliación	Transacciones conciliadas sin diferencia	Mayor a 99,5 %
Disponibilidad	Tiempo disponible mensual	Al menos 99,5 %

Indicadores financieros

- GMV o valor bruto transado.
- Ingresos por comisión.
- Ingresos logísticos.
- Contribución por pedido.
- Costo de adquisición de comprador.
- Costo de incorporación de comercio.
- Valor promedio de pedido.
- Promoción por pedido.
- Pérdida por fraude y reembolso.
- Saldo de efectivo pendiente.

49. Prevención de fraude y abuso

Escenarios

- Cuentas múltiples para cupones.
- Pedido falso contra entrega.
- Cambio fraudulento de cuenta bancaria.
- Comercio inexistente o suplantado.
- Repartidor que marca entrega sin realizarla.
- Comprador que desconoce recepción.
- Colusión entre actores.
- Reembolso duplicado.
- Manipulación de GPS.
- Carga de producto prohibido.
- Tarjeta o medio de pago comprometido.

Controles graduales

- Verificación de teléfono y dispositivo.
- Límites para cuentas nuevas.
- PIN de entrega.
- Revisión de cambios bancarios.
- Alertas por patrones.
- Lista de bloqueo con mecanismo de apelación.
- Revisión manual de alto riesgo.
- Conservación de evidencia.
- Separación de funciones en reembolsos.
- Monitoreo de cupones y direcciones repetidas.

No se recomienda implementar un motor complejo de aprendizaje automático en el MVP. Se debe comenzar con reglas, listas, límites y revisión humana, recopilando datos de calidad para una etapa posterior.

50. Estrategia de pruebas

Tipo de prueba	Objetivo	Responsable
Unitarias	Validar reglas y cálculos	Desarrollo
Integración	Validar módulos y proveedores	Desarrollo/QA
API	Contratos, permisos e idempotencia	QA
Interfaz	Flujos principales y errores	QA/UX
Dispositivos	Rendimiento y compatibilidad Android	QA
Conectividad	Red lenta, pérdida y reintento	QA de campo
Pagos	Aprobación, rechazo, expiración y reembolso	QA/finanzas
Seguridad	Vulnerabilidades y acceso	Especialista
Carga	Volumen superior al esperado	DevOps/QA
Recuperación	Respaldo y restauración	DevOps
Aceptación de usuario	Comercios, repartidores y compradores reales	Producto/operaciones
Piloto controlado	Operación completa en campo	Equipo completo

Casos críticos obligatorios

- Doble toque en pagar no duplica cobro.
- Pérdida de señal al crear pedido no duplica pedido.
- Comercio no responde y se aplica regla.
- Stock cambia durante checkout.
- Repartidor cancela después de recoger.
- Comprador no aparece.
- PIN incorrecto.
- Efectivo diferente al esperado.
- Reembolso parcial.
- Cambio de cuenta bancaria.
- Documento de repartidor vencido.
- Caída de proveedor de mapas.
- Webhook repetido.
- Restauración desde copia de seguridad.

51. DevOps, ambientes y continuidad

Ambientes

- Desarrollo para trabajo diario.
- Pruebas para QA e integraciones simuladas.
- Preproducción semejante a producción.
- Producción con acceso restringido.

Entrega continua

- Repositorio central y revisión de cambios.
- Integración automática con pruebas.
- Escaneo de dependencias y secretos.
- Despliegue reproducible.
- Migraciones de base de datos controladas.
- Rollback probado.
- Registro de versión.
- Ventana y comunicación de mantenimiento.

Continuidad

- Copias automáticas y prueba mensual de restauración.
- Infraestructura declarativa o documentada.
- Lista de contactos y escalamiento.
- Procedimiento de caída de pagos, mapas y mensajería.
- Modo operativo manual limitado.
- Postmortem sin culpa y plan de mejora.

52. Modelo operativo del piloto

Horario inicial recomendado

El horario debe definirse por municipio y capacidad real. Se recomienda comenzar con ventanas controladas, por ejemplo almuerzo y tarde-noche, en lugar de prometer servicio continuo sin cobertura. Cada municipio debe abrir únicamente cuando operaciones, soporte y repartidores estén disponibles.

Centro de control

- Monitoreo de pedidos activos.
- Asignación y reasignación.
- Contacto con comercios y repartidores.
- Gestión de demoras.
- Autorización de excepciones.
- Escalamiento de seguridad.
- Registro de incidentes.
- Cierre diario.

Rituales de operación

- Reunión breve antes de apertura.
- Revisión de capacidad y comercios pausados.
- Monitoreo en tiempo real.
- Cierre de efectivo.
- Conciliación de pagos.
- Reporte diario de incidentes.
- Revisión semanal de KPIs.
- Comité mensual de producto, legal y finanzas.

53. Atención al cliente y soporte

Canales de V1

- Centro de ayuda dentro de aplicaciones.
- Chat o mensajería durante pedido activo.
- Línea o WhatsApp empresarial para contingencias.
- Correo para solicitudes no urgentes y legales.
- Formulario web de PQR.

Niveles de soporte

Nivel	Responsabilidad
Nivel 1	Consultas, seguimiento y solución guiada
Nivel 2	Operación, pagos, devoluciones y ajustes autorizados
Nivel 3	Tecnología, seguridad, proveedor externo o decisión jurídica

Conocimiento

- Base de respuestas versionada.
- Guiones de comunicación.
- Matriz de compensaciones autorizadas.
- Árbol de decisión por incidencia.
- Registro de causa raíz.
- Capacitación y evaluación periódica.

54. Plan de implementación

Fase	Duración orientativa	Resultado
0. Validación y definición	4 semanas	Investigación de campo, modelo legal, tarifas y alcance firmado
1. UX y arquitectura	6 semanas	Prototipo, diseño visual, modelo de datos y arquitectura
2. Construcción base	8 semanas	Identidad, comercios, catálogo, pedidos y paneles iniciales
3. Pagos y logística	8 semanas	Pagos, repartidor, tarifas, seguimiento y liquidaciones
4. Soporte, seguridad y reportes	6 semanas	PQR, auditoría, analítica y endurecimiento
5. Pruebas integrales	6 semanas	QA, seguridad, carga y aceptación
6. Piloto controlado	6 semanas	Operación real con expansión gradual
7. Estabilización	4 semanas	Correcciones, métricas y decisión de expansión

Las fases pueden superponerse parcialmente, pero no se debe iniciar el piloto sin cumplir los criterios de aceptación críticos.

55. Cronograma

Mes	Actividades principales
1	Investigación, entrevistas, legal, tarifas, procesos y alcance
2	Prototipos, diseño visual, arquitectura y backlog
3	Identidad, comercios, catálogo y administración base
4	Comprador, carrito, pedidos y vendedor
5	Pagos, notificaciones y conciliación inicial
6	Repartidor, tarifas, estados y evidencia
7	Liquidaciones, PQR, seguridad y reportes
8	Pruebas integrales, carga, dispositivos y campo
9	Piloto limitado en uno o dos municipios
10	Expansión gradual a los seis municipios y estabilización

Hitos de aprobación

- H1: alcance y modelo operativo aprobados.
- H2: prototipo probado con usuarios.
- H3: arquitectura y modelo de datos aprobados.
- H4: flujo completo de pedido en preproducción.
- H5: pagos y liquidaciones conciliados.
- H6: seguridad y pruebas aprobadas.
- H7: simulacro operativo aprobado.
- H8: piloto autorizado.
- H9: evaluación y decisión de fase 2.

56. Equipo recomendado

Rol	Dedicación orientativa	Responsabilidad
Director de producto	Tiempo completo	Alcance, prioridades y aceptación
Analista de negocio	Tiempo completo al inicio	Procesos, requisitos y reglas
Diseñador UX/UI	Tiempo completo en diseño y parcial después	Investigación, prototipo y sistema visual
Arquitecto/líder técnico	Tiempo completo	Arquitectura, calidad y decisiones
Desarrolladores backend	2 a 3	API, datos, pagos y operaciones
Desarrolladores Flutter	2	Comprador y repartidor
Desarrolladores web	1 a 2	Vendedor y administración
QA funcional/automatización	2	Pruebas y calidad
DevOps/seguridad	Parcial a completo	Infraestructura, monitoreo y seguridad
Coordinador de operaciones	Tiempo completo	Diseño y ejecución del piloto
Soporte y finanzas operativas	2 a 4 durante piloto	PQR, conciliación y cierres
Asesor jurídico y contable	Por entregables y seguimiento	Cumplimiento y estructura
Equipo comercial de campo	2 a 6 según municipio	Vinculación y capacitación

57. Presupuesto preliminar

Los siguientes valores son rangos de planeación en pesos colombianos para una primera versión profesional. No son una cotización. El costo final depende de equipo, contratación, proveedores, alcance, seguridad, integraciones y duración del piloto.

Componente	Rango preliminar
Investigación, procesos, legal y contable	COP \$30.000.000 - \$60.000.000
UX, prototipo y sistema de diseño	COP \$45.000.000 - \$85.000.000
Backend, base de datos e integraciones	COP \$180.000.000 - \$300.000.000
Aplicación comprador Android	COP \$90.000.000 - \$160.000.000
Aplicación repartidor Android	COP \$70.000.000 - \$130.000.000
Portal vendedor y administración	COP \$110.000.000 - \$200.000.000
QA, seguridad, DevOps y pruebas de carga	COP \$80.000.000 - \$150.000.000
Implementación, capacitación y piloto	COP \$70.000.000 - \$140.000.000
Contingencia de 12 % a 18 %	Según subtotal aprobado

Escenarios

Escenario	Alcance	Orden de magnitud
Austero controlado	Equipo pequeño, menor automatización, piloto restringido	COP \$450.000.000 - \$650.000.000
Recomendado	Alcance de este expediente, calidad profesional y piloto completo	COP \$700.000.000 - \$1.050.000.000
Robusto	Mayor automatización, seguridad, soporte y capacidad inicial	COP \$1.200.000.000 - \$1.800.000.000

Operación anual posterior al desarrollo

Concepto	Rango anual inicial
Nube, mapas, mensajería y herramientas	COP \$45.000.000 - \$140.000.000
Equipo de operaciones y soporte	COP \$220.000.000 - \$520.000.000
Comercial, capacitación y campo	COP \$100.000.000 - \$300.000.000
Legal, contable, seguros y cumplimiento	COP \$35.000.000 - \$100.000.000
Marketing y promociones	Definir por estrategia; no subsidiar sin límite

Cómo reducir costo sin dañar el producto

- Portal web para vendedor en vez de app nativa.
- Asignación semiautomática en vez de motor avanzado.
- Rutas intermunicipales programadas.
- Una sola pasarela al inicio con plan de contingencia.
- Tableros básicos antes de BI avanzado.
- Piloto por municipios y franjas.
- No construir crédito, billetera ni membresía en V1.

58. Riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Pocos pedidos	Media	Alta	Comercios ancla, categorías de frecuencia y piloto concentrado
Falta de repartidores	Media	Alta	Turnos, incentivos limitados y cobertura por franjas
Direcciones no localizables	Alta	Alta	GPS, referencia, foto, voz y confirmación
Costos logísticos altos	Alta	Alta	Zonas, tarifa mínima, rutas y no subsidio permanente
Comercios no responden	Alta	Media	Capacitación, alertas, pausa y desempeño
Fraude contra entrega	Media	Alta	Límites, verificación, historial y PIN
Diferencias de efectivo	Media	Alta	Límites, cierres y consignación
Caída de proveedor	Media	Alta	Reintentos, contingencia y plan de salida
Incumplimiento legal	Media	Muy alta	Asesoría, revisión y controles desde diseño
Fuga de datos	Baja-media	Muy alta	Seguridad, mínimo acceso y respuesta a incidentes
Presupuesto insuficiente	Alta	Alta	Alcance firmado, fases y contingencia
Expansión prematura	Media	Alta	Criterios de apertura y KPIs
Uso cultural inadecuado	Media	Alta	Validación con comunidad y expertos
Dependencia de una persona	Media	Alta	Documentación, roles y transferencia

59. Criterios de aceptación

Criterios generales

- Todos los requisitos críticos implementados y demostrados.
- Cero defectos críticos y sin defectos altos que impidan operación.
- Pruebas de pago, reembolso, efectivo y liquidación aprobadas.
- Pruebas de permisos y seguridad aprobadas.
- Pruebas en dispositivos objetivo y redes móviles.
- Restauración de copia de seguridad demostrada.
- Manual de usuario y operación entregado.
- Términos y políticas publicados y versionados.
- Capacitación y simulacro completados.
- Monitoreo, soporte y responsables activos.

Criterios de piloto

- Al menos 30 comercios activos en el primer núcleo y plan para llegar a 80 durante expansión.
- Al menos 15 repartidores aprobados en el núcleo inicial, ajustado por franjas.
- 100 pedidos simulados sin errores críticos.
- 30 pedidos reales controlados antes de apertura pública.
- Conciliación financiera sin diferencias no explicadas.
- Tasa de éxito técnico superior a 98 % en flujo completo.
- Canal de PQR probado.
- Comité de autorización firma el lanzamiento.

60. Entregables del desarrollo

- Código fuente y repositorios bajo propiedad contractual definida.
- Aplicaciones Android firmadas y publicables.
- Portales web y backend desplegados.
- Base de datos, migraciones y datos iniciales.
- Diseño UI/UX y sistema de componentes.
- Documentación de arquitectura.
- Especificación de API.
- Diccionario de datos.
- Manual de despliegue y operación.
- Plan y evidencias de pruebas.
- Informe de seguridad.
- Plan de copias y recuperación.
- Manual de comprador, vendedor, repartidor, soporte, operaciones, finanzas y administración.
- Términos, políticas y contenido legal suministrado por asesoría.
- Inventario de proveedores, cuentas y accesos.
- Acta de aceptación y lista de pendientes.

61. Hoja de ruta posterior

Fase	Funciones posibles	Condición previa
Fase 2	Riohacha y Maicao, multi-sucursal avanzada, BI, rutas mejoradas	Piloto rentable y estable
Fase 3	iOS, carrito multivendedor, puntos de recogida ampliados	Demanda comprobada
Fase 4	Suscripciones, fidelización y servicios ERP avanzados	Retención de comercios
Fase 5	Logística departamental y alianzas nacionales	Volumen y contratos
Fase 6	Crédito o servicios financieros mediante aliados regulados	Estudio legal, riesgo y socio autorizado

Funciones que solo deben añadirse con datos

- Optimización automática de rutas.
- Precio dinámico.
- Recomendaciones personalizadas.
- Detección avanzada de fraude.
- Pronóstico de demanda.
- Asignación totalmente automática.

62. Manuales requeridos

Manual	Contenido mínimo
Comprador	Registro, compra, pago, seguimiento, PQR y privacidad
Vendedor	Alta, catálogo, pedidos, stock, liquidación y soporte
Repartidor	Disponibilidad, recogida, entrega, efectivo, incidentes y seguridad
Operaciones	Monitoreo, asignación, excepciones, rutas y cierre
Soporte	SLA, clasificación, comunicación, compensaciones y escalamiento
Finanzas	Conciliación, liquidación, efectivo, ajustes y reembolsos
Administrador	Configuración, roles, auditoría y mantenimiento
Seguridad	Accesos, incidentes, evidencias y contactos
Continuidad	Caídas, proveedores, modo manual y recuperación

63. Backlog inicial

Épica	Tema	Historia principal
EP-01	Identidad	Como comprador deseo registrarme con mi teléfono para comprar.
EP-02	Cobertura	Como comprador deseo saber si entregan en mi zona antes de elegir productos.
EP-03	Catálogo	Como usuario deseo encontrar productos y comercios fácilmente.
EP-04	Checkout	Como comprador deseo conocer el total completo antes de confirmar.
EP-05	Pago	Como comprador deseo pagar de forma segura o contra entrega si estoy habilitado.
EP-06	Pedido	Como comercio deseo aceptar y preparar pedidos.
EP-07	Entrega	Como repartidor deseo recibir información suficiente y pago estimado.
EP-08	Seguimiento	Como comprador deseo conocer el estado de mi pedido.
EP-09	Evidencia	Como plataforma deseo demostrar la entrega.
EP-10	Liquidación	Como comercio deseo saber cuánto recibiré y por qué.
EP-11	Efectivo	Como finanzas deseo controlar dinero recaudado.
EP-12	PQR	Como usuario deseo reportar y resolver un problema.
EP-13	Intermunicipal	Como comprador deseo enviar o recibir en una ruta disponible.
EP-14	Administración	Como operaciones deseo intervenir pedidos con trazabilidad.
EP-15	Seguridad	Como responsable deseo proteger cuentas y datos.
EP-16	Análítica	Como dirección deseo medir operación y rentabilidad.

Orden recomendado de construcción

1. Identidad, roles y configuración territorial.
2. Comercios, sucursales y catálogo.
3. Comprador, carrito y pedido.
4. Portal vendedor y estados.
5. Pagos.
6. Logística y app repartidor.
7. Liquidaciones y efectivo.
8. PQR, auditoría y reportes.
9. Intermunicipal.
10. Optimización, seguridad y piloto.

64. Diccionario de entidades

Término	Definición operativa
Pedido	Acuerdo transaccional registrado entre comprador y vendedor.
Servicio de entrega	Actividad logística asociada a un pedido.
Envío intermunicipal	Traslado programado entre municipios.
Comisión	Ingreso porcentual de Wammetka según modalidad.
Tarifa de entrega	Valor destinado a cubrir logística.
Cargo de servicio	Cobro adicional visible, si se decide usar.
Liquidación	Cálculo de valores netos por un periodo.
Conciliación	Comparación entre registros internos y externos.
Evidencia	Dato que demuestra una acción o entrega.
Zona	Área operativa con reglas de cobertura.
Ruta	Trayecto programado o sugerido.
PQR	Petición, queja o reclamo gestionado.
SLA	Tiempo objetivo de atención o resolución.
GMV	Valor bruto de mercancía transada.
MVP ampliado	Primera versión con operación completa, no simple demostración.

65. Glosario

Sigla o término	Significado
API	Interfaz de programación que conecta sistemas.
Backend	Servicios y reglas que operan en servidor.
Frontend	Interfaz utilizada por las personas.
ERP	Sistema de gestión empresarial.
Marketplace	Plataforma que reúne múltiples vendedores.
PWA	Portal web instalable y adaptado a móvil.
Webhook	Aviso automático de un proveedor a Wammetka.
Idempotencia	Propiedad que evita duplicar una operación al repetirla.
RPO	Pérdida máxima de datos aceptable.
RTO	Tiempo objetivo de recuperación.
KPI	Indicador clave de desempeño.
UX	Experiencia de usuario.
UI	Interfaz visual.
WCAG	Guía internacional de accesibilidad web.
COP	Peso colombiano.

66. Fuentes consultadas

Fuentes públicas revisadas para la investigación. Deben comprobarse nuevamente antes de la firma contractual y del lanzamiento.

Ref.	Entidad	Documento	Dirección
F1	Cámara de Comercio de La Guajira	La Guajira cierra 2025 con 13.162 empresas activas; 96,8 % microempresas	Consultar fuente
F2	DANE	Pobreza monetaria departamental 2024: La Guajira 65,7 %	Consultar fuente
F3	MinTIC	Transformación digital de La Guajira e inversión en conectividad, 2025	Consultar fuente
F4	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	Informe del comercio electrónico, segundo trimestre de 2025	Consultar fuente
F5	Secretaría del Senado	Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor	Consultar fuente
F6	Secretaría del Senado	Ley 2439 de 2024, medidas de protección al consumidor de comercio electrónico	Consultar fuente
F7	Función Pública	Ley 1581 de 2012, protección de datos personales	Consultar fuente
F8	DIAN	Requisitos y opciones para facturación electrónica	Consultar fuente
F9	Función Pública	Ley 2466 de 2025, reforma laboral y plataformas digitales de reparto	Consultar fuente
F10	Ministerio del Trabajo	Resumen oficial de la Ley 2466 de 2025 y modalidades de plataformas	Consultar fuente
F11	SIC	Formación sobre protección del consumidor en comercio electrónico	Consultar fuente
F12	DIAN	Nuevo servicio de información para facturación electrónica, 2025	Consultar fuente

Conclusión y decisión recomendada

Wammetka es técnicamente viable si se construye como una plataforma regional disciplinada y no como una copia total de empresas nacionales. La primera versión debe priorizar confiabilidad, transparencia, logística controlada, soporte humano, seguridad y conciliación. El piloto debe comenzar en uno o dos municipios, demostrar el ciclo completo y luego ampliarse a Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar.

La decisión recomendada es aprobar este expediente como base de alcance, realizar cuatro semanas de validación de campo y jurídica, elaborar prototipos de alta fidelidad, cerrar tarifas y procesos, y solo entonces contratar el desarrollo mediante entregables y criterios de aceptación verificables.

Fin del expediente técnico integral - Wammetka V1.0